

100/100
-

Assignment 1

Economía Avanzada del Sector Público

Fernando Cotrina Lejabo
Maria Campos Yacila

13 de Abril 2026

Monopolio multiproducto, regulación con información parcial y atribución de costos

Cuando una firma logra que las ventas de un bien cubran (parcialmente) los costos de producir otro bien, decimos que ha establecido un subsidio cruzado. Una de las preocupaciones de los economistas cuando una firma regulada se expande a mercados no regulados es que pueda usar su ventaja informacional sobre el regulador para crear un subsidio cruzado entre ambos sectores que le da una ventaja artificial en el mercado no regulado. En esta tarea exploramos esta posibilidad.

Considere una firma que es un monopolio natural en la producción de un bien r . La demanda por el bien r es $P_r(q_r)$ por lo que las utilidades del monopolio son $\pi_r = P_r(q_r)q_r - c(q_r)$.

Suponga que la firma es regulada de modo que el regulador (que observa los costos de la firma) intenta maximizar el bienestar social sujeto a que la firma sea autosostenible. Es decir, el regulador elige la producción más grande posible q_r^s tal que se cumple la condición:

$$P_r(q_r^s)q_r^s = c(q_r^s).$$

A partir de este punto inicial, la firma comienza a producir, también, en un mercado no regulado (en el que enfrenta algún grado de competencia, aunque no es necesariamente competitivo).

En el mercado no regulado, la firma enfrenta una demanda residual dada por: $P_u(q_u)$ donde q_u es la cantidad que él elige producir (note que el grado de competencia que enfrenta la firma en ese mercado se reflejará únicamente en la elasticidad de la demanda residual $P_u(\cdot)$).

Asuma, también, que los costos de producir para ambos mercados $c(q_r, q_u)$ no son aditivamente separables y, más aún, existen economías de ámbito, es decir:

$$c(q_r, 0) + c(0, q_u) \geq c(q_r, q_u).$$

Pregunta 1. Escriba la función de utilidad de la firma cuando produce una cantidad q_r del bien para el mercado regulado y una cantidad q_u para el mercado no regulado.

La función de beneficios de la firma que produce en ambos mercados es:

$$\pi = P_r(q_r)q_r + P_u(q_u)q_u - c(q_r, q_u) \quad \checkmark$$

- $P_r(q_r)q_r$: Representa los ingresos que la firma obtiene en el mercado regulado. $\checkmark$
- $P_u(q_u)q_u$: Representa los ingresos que la firma obtiene en el mercado no regulado. $\checkmark$
- $c(q_r, q_u)$: Es la función de costos para producir ambas cantidades $\checkmark$

Pregunta 2. Suponiendo que la firma toma los precios como dados (es decir, no considera el efecto que su producción tiene en el precio al que vende su producción), encuentre las condiciones de primer orden para determinar las cantidades que producirá de cada bien.

Definiendo p_i^* como el precio del bien i dado por el mercado. La firma resuelve su problema:

$$\max_{q_r, q_u} \pi = p_r^* q_r + p_u^* q_u - c(q_r, q_u)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_r} = p_r^* - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} = 0 \quad \rightarrow \quad p_r^* = \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_u} = p_u^* - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} = 0 \quad \rightarrow \quad p_u^* = \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} \quad \checkmark$$

Eficiencia

Pregunta 3. Suponga que el regulador establece una regla de suficiencia por sí misma, es decir, ordena al monopolio producir una cantidad q_r^* que es lo máximo que puede producir de modo de cubrir sus costos como si no produjera el bien u (dado que el regulador no puede obligar a la firma a producir ninguna cantidad q_u). Argumente que estos costos corresponden a $c(q_r, 0)$ y escriba la condición de suficiencia por sí misma como una restricción.

Escriba la función de utilidad de la firma considerando la condición de suficiencia por sí misma, derive la condición para decidir su producción óptima del bien u . Si la demanda residual por el bien u fuera perfectamente elástica, ¿a qué se reduce esta condición? ¿Hay alguna distorsión en la producción del bien u ?

Si el regulador ordena al monopolio producir q_r^* , lo hace bajo el supuesto de que la firma no produce el bien u ($q_u = 0$). En ese caso, evaluando en los costos conjuntos:

$$c(q_r, q_u) = c(q_r^*, 0) \quad \checkmark$$

La condición de suficiencia implica que los ingresos obtenidos por la producción de q_r^* deben cubrir exactamente estos costos. Así, la restricción de suficiencia puede escribirse como:

$$P(q_r^*)q_r^* = c(q_r^*, 0) \quad \checkmark$$

Por lo tanto, la función de beneficios de la firma es:

$$\pi = P_r(q_r)q_r + P_u(q_u)q_u - c(q_r, q_u)$$

$$s.a. \quad q_r = q_r^*$$

$$P_r(q_r^*)q_r^* = c(q_r^*, 0)$$

Solucionando:

$$\max_{q_u} \pi = c(q_r^*, 0) + P_u(q_u)q_u - c(q_r^*, q_u)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_u} = P_u(q_u) + \frac{\partial P_u(q_u)}{\partial q_u} q_u - \frac{\partial c(q_r^*, q_u)}{\partial q_u} = 0$$

$$P_u(q_u) + \frac{\partial P_u(q_u)}{\partial q_u} q_u = \frac{\partial c(q_r^*, q_u)}{\partial q_u}$$

Esto implica que el ingreso marginal del bien u debe igualarse al costo marginal conjunto respecto a u .

Si la demanda residual por el bien u es perfectamente elástica, entonces:

$$\frac{\partial P_u(q_u)}{\partial q_u} = 0$$

y la condición se reduce a:

$$P_u(q_u) + \underbrace{\frac{\partial P_u(q_u)}{\partial q_u} q_u}_{=0} = \frac{\partial c(q_r^*, q_u)}{\partial q_u}$$

$$P_u(q_u) = \frac{\partial c(q_r^*, q_u)}{\partial q_u}$$

En este caso, el precio es igual al costo marginal, lo cual coincide con la condición en competencia perfecta. Por lo tanto, no habría distorsión en la producción del bien u , ya que la firma se comporta como precio-aceptante en ese mercado.

En lo que sigue, suponga que ocurren dos cosas:

- El regulador considera que la condición de suficiencia por sí misma es demasiado generosa con la firma, después de todo, parte de las economías de ámbito que benefician a la firma provienen de su producción para el sector regulado. Por lo tanto, el regulador decide que la firma deberá producir para el sector regulado hasta que se cumpla la siguiente condición (para una constante $k \in [0, 1]$ conocida):

$$P_r(q_r)q_r = (1 - k)c(q_r, 0) + k[c(q_r, q_u) - c(0, q_u)] \quad (1)$$

- La firma descubre que puede engañar al regulador haciendo pasar una parte de los costos de producir el bien u como si fueran costos de producir el bien r . La cantidad de los costos que puede falsear está dada por una función $s(q_u)$ con $s(0) = 0$, $s'(q_u) > 0$, $0 \leq s(q_u) < c(0, q_u)$. De este modo, aunque los costos del monopolio sean $c(q_r, q_u)$ y el regulador los observe, este puede ser engañado y creer que el costo de producir solo r es $c(q_r, 0) + s(q_u)$ y el costo de producir solo u es $c(0, q_u) - s(q_u)$.

Pregunta 4. Interprete económicamente la condición (1), ¿qué significan sus términos?
¿Qué sentido tiene que el regulador escoja esta condición de autosostenibilidad de la firma?

Planteando la condición (1):

$$\underbrace{P_r(q_r)q_r}_{(1)} = (1-k) \underbrace{c(q_r, 0)}_{(2)} + k \underbrace{[c(q_r, q_u) - c(0, q_u)]}_{(3)}$$

Tenemos:

- (1) Representa los ingresos que la firma obtiene en el mercado regulado.
- (2) Es lo que le costaría a la firma producir el bien r si no se produjera en el mercado no regulado.
- (3) Es el costo extra en el que incurre la firma por producir q_r asumiendo que ya está produciendo q_u para el otro mercado.

Nos damos cuenta que el regulador fija una condición sobre los ingresos en el mercado regulado que puede interpretarse como un promedio ponderado entre los dos casos de costos. En este contexto, la constante k funciona como un parámetro que determina cuánto peso se le da a cada uno de estos componentes.

Cuando $k = 0$, se vuelve al caso anterior, donde la firma cubre únicamente sus costos asociados a producir q_r como si no existiera el bien u . En cambio, si $k = 1$, el regulador limita los ingresos a lo estrictamente necesario para cubrir el costo incremental de incorporar el bien r a donde ya se produce u .

El sentido de esta condición es que el regulador busca repartir las ganancias asociadas a las economías de ámbito. Dado que producir ambos bienes de manera conjunta es más eficiente que hacerlo por separado, existe un ahorro de costos que, en ausencia de regulación, la firma podría apropiarse completamente. Al establecer un $k > 0$, el regulador limita esa apropiación y obliga a que parte de esas eficiencias se trasladen a los consumidores del mercado regulado, ya sea a través de precios más bajos o de una mayor cantidad ofrecida de q .

Pregunta 5. Notando que, cuando la firma escoge cuánto producir del bien u , q_u está decidiendo también cuánto engañar al regulador $s(q_u)$, entonces la restricción (1) ya no es exigente. Muestre que la forma correcta de esa restricción desde el punto de vista de la firma es:

$$P_r(q_r)q_r = c(q_r, 0) + s(q_u) + k[c(q_r, q_u) - c(q_r, 0) - c(0, q_u)] \quad (2)$$

Definiendo los costes que ve el regulador:

- Costo reportado de producir solo r :

$$c_f(q_r, 0) = c(q_r, 0) + s(q_u)$$

- Costo reportado de producir solo u :

$$c_f(0, q_u) = c(0, q_u) - s(q_u)$$

- Costo total:

$$c_f(q_r, q_u) = c(q_r, q_u)$$

Planteando la condición 1:

$$P_r(q_r)q_r = (1 - k)c_f(q_r, 0) + k[c_f(q_r, q_u) - c_f(0, q_u)]$$

y sustituyendo:

$$P_r(q_r)q_r = (1 - k)[c(q_r, 0) + s(q_u)] + k[c(q_r, q_u) - (c(0, q_u) - s(q_u))]$$

$$P_r(q_r)q_r = c(q_r, 0) + k[c(q_r, q_u) - c(q_r, 0) - c(0, q_u)] + s(q_u)$$

Pregunta 6. Escriba el problema de la firma cuando elige las cantidades q_r y q_u que debe producir para maximizar sus utilidades, sujeto a la restricción (2). ¿Por qué ahora es la firma la que decide (al menos parcialmente) cuánto del bien r producir?

La firma resuelve el problema dado por:

$$\max_{q_r, q_u} \pi = P_r(q_r)q_r + P_u(q_u)q_u - c(q_r, q_u)$$

$$s.a. \quad (q_r, 0) + s(q_u) + k[c(q_r, q_u) - c(q_r, 0) - c(0, q_u)] - P_r(q_r)q_r \geq 0$$

A diferencia del caso anterior, donde el regulador fijaba la cantidad de manera exógena a partir de los costos verdaderos, en este caso la restricción regulatoria depende directamente de q_u y de la función de engaño $s(q_u)$.

Dado que el regulador no puede imponer una cantidad en el mercado no regulado, la firma puede elegir q_u de forma estratégica. Esta decisión no es irrelevante, ya que al modificar q_u , la firma también altera el límite de ingresos que se le permite obtener en el mercado regulado r .

En consecuencia, la empresa enfrenta un problema conjunto. Por un lado, decide cuánto producir de u , y por otro, ajusta q_r teniendo en cuenta cómo esa decisión afecta la restricción regulatoria. Esto le permite moverse a lo largo de dicha restricción y elegir la combinación (q_r, q_u) que maximiza su beneficio total.

Pregunta 7. Escriba el Lagrangiano de este problema y encuentre sus condiciones de primer orden. Use la condición de primer orden en q_r y muestre que el multiplicador de Lagrange del problema λ vale:

$$\lambda = \frac{\Delta\pi}{\Delta\pi + \Delta E}$$

donde:

$$\Delta\pi = P'_r(q_r)q_r + P_r - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r}$$

y

$$\Delta E = (1 - k) \left[\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right]$$

¿Cuál es el significado económico de $\Delta\pi$ y ΔE ? ¿Cuál será el valor del multiplicador de Lagrange si $k = 1$ o si $\partial c(q_r, q_u)/\partial q_r = \partial c(q_r, 0)/\partial q_r$? ¿Qué significa cada una de estas condiciones?

Planteamos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = P_r(q_r)q_r + P_u(q_u)q_u - c(q_r, q_u) + \lambda[c(q_r, 0) + s(q_u) + k[c(q_r, q_u) - c(q_r, 0) - c(0, q_u)] - P_r(q_r)q_r]$$

Solucionando:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_r} &= \left[\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} \right] \\ &+ \lambda \left[\frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right) - \left(\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) \right) \right] = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_u} &= \left[\frac{\partial P_u(q_u)}{\partial q_u} q_u + P_u(q_u) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} \right] \\ &+ \lambda \left[\frac{\partial s(q_u)}{\partial q_u} + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} - \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} \right) \right] = 0\end{aligned}$$

Usando la condición de primer orden de q_r :

$$\begin{aligned}\underbrace{\left[\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} \right]}_{\Delta\pi} + \lambda \left[\frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right) - \left(\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) \right) \right] &= 0 \\ \Delta\pi + \lambda \left[\frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right) - \left(\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) \right) \right] &= 0\end{aligned}$$

Sumando y restando $\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r}$, tenemos:

$$\begin{aligned}\Delta\pi + \lambda \left[\frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right) - \left(\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} + \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} \right) \right] &= 0 \\ \Delta\pi - \lambda \left[\underbrace{(1-k) \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right)}_{\Delta E} + \underbrace{\left(\frac{\partial P_r(q_r)}{\partial q_r} q_r + P_r(q_r) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} \right)}_{\Delta\pi} \right] &= 0\end{aligned}$$

$$\Delta\pi - \lambda [\Delta E + \Delta\pi] = 0$$

$$\lambda = \frac{\Delta\pi}{\Delta E + \Delta\pi}$$

Teniendo $\Delta\pi$:

$$\Delta\pi = \underbrace{P'_r(q_r)q_r + P_r}_{IM_{gr}} - \underbrace{\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r}}_{CM_{gr}}$$

Es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal real cuando la firma produce ambos bienes, lo cual representa la rentabilidad marginal de aumentar la producción del bien r .

Teniendo ΔE :

$$\Delta E = (1 - k) \left[\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} - \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r} \right]$$

Es el efecto marginal de las economías de ámbito sobre la restricción regulatoria, ponderado por $(1 - k)$. Mide cuánto cambia el costo marginal de r al pasar de una producción aislada a producción conjunta, y cuánto de ese cambio es relevante para la restricción que enfrenta la firma.

Casos:

- Si $k = 1$:

$$\Delta E = 0 \implies \lambda = \frac{\Delta \pi}{\underbrace{\Delta E}_{=0} + \Delta \pi} \implies \lambda = 1$$

si $\Delta \pi = 0$?

Esto implica que el regulador obliga a la firma a fijar sus ingresos en función del costo incremental, es decir, solo puede recuperar el costo adicional de producir r dado que u ya se produce. De esta manera, el regulador captura completamente las ganancias derivadas de las economías de ámbito.

En este caso, cualquier aumento en el nivel de ingresos permitidos se traduce directamente en un aumento equivalente en los beneficios de la firma.

- Si $\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_r} = \frac{\partial c(q_r, 0)}{\partial q_r}$:

$$\Delta E = 0 \implies \lambda = \frac{\Delta \pi}{\underbrace{\Delta E}_{=0} + \Delta \pi} \implies \lambda = 1$$

Esto significa que producir u no afecta el costo marginal de r . Es decir, no hay economías de ámbito en el margen.

El resultado es igual al caso anterior, la restricción regulatoria vuelve a ser completamente vinculante, y cualquier ganancia adicional de la firma depende directamente del margen que tenga dentro de dicha restricción.

Pregunta 8. Muestre que, en el óptimo:

$$P_u + P'_u(q_u)q_u = (1 - k) \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} + k \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} - \lambda s'(q_u) \quad (3)$$

Interprete esta condición en su sentido microeconómico.

Usando la condición de primer orden de q_u :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_u} = \left[P'_u(q_u)q_u + P_u(q_u) - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} \right] + \lambda \left[s'(q_u) + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} - \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} \right) \right] = 0$$

$$P'_u(q_u)q_u + P_u(q_u) = \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} - \lambda \left[s'(q_u) + k \left(\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} - \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} \right) \right]$$

$$P'_u(q_u)q_u + P_u(q_u) = (1 - \lambda k) \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} + \lambda k \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} - \lambda s'(q_u)$$

La condición muestra que la firma no iguala su ingreso marginal IM_u a su verdadero costo marginal conjunto $\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u}$. En cambio, lo iguala a un "costo marginal efectivo" que incorpora las distorsiones generadas por el entorno regulatorio.

En particular, producir una unidad adicional del bien u genera dos efectos opuestos sobre la restricción que enfrenta la firma, ponderados por el multiplicador λ : El término $-\lambda s'(q_u)$ reduce artificialmente el costo marginal. Al producir más u , la firma puede inflar los costos que reporta para el mercado regulado, relajando la restricción y permitiéndole capturar mayores ingresos en el mercado del bien r . Por otro lado, al reordenar los primeros dos términos como $\frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} + \lambda k \left(\frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} \right)$, vemos que la regulación captura una parte de las economías de ámbito. Como producir u hace más barato producir r , el regulador exige que el precio regulado baje. Esto actúa como un impuesto implícito sobre la producción de u .

Como resultado, la decisión de producción en el mercado no regulado estará sesgada dependiendo de cuál de estos dos efectos indirectos domine.

Pregunta 9. Suponga que el mercado del bien u es perfectamente competitivo por lo que la demanda residual es perfectamente elástica y $P'_u(q_u) = 0$. Reescriba la expresión (3) con esta condición. Interprete su resultado. ¿Logra la firma tener una ventaja competitiva sobre las otras firmas que producen u sólo debido a su capacidad de atribuir incorrectamente sus costos a los dos bienes?

La expresión (3) se reduce a:

$$P_u = (1 - \lambda k) \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} + \lambda k \frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} - \lambda s'(q_u)$$

En competencia perfecta, una firma eficiente debería igualar el precio a su costo marginal real. Sin embargo, en este caso, la firma regulada operará basándose en su costo marginal efectivo, el cual ha sido alterado. Ahora bien, ¿esta ventaja competitiva se debe únicamente a la manipulación de costos? La respuesta es sí.

Para entender por qué, analicemos qué pasaría si la firma fuera completamente honesta y no falseara sus costos, es decir, si $s'(q_u) = 0$. Su costo marginal efectivo sería:

$$\text{Costo Marginal Efectivo} = \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} + \lambda k \left[\frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} - \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u} \right]$$

Dado que existen economías de ámbito, sabemos que producir ambos bienes juntos en el margen es más barato que producir u de manera aislada, por lo que $\frac{\partial c(0, q_u)}{\partial q_u} > \frac{\partial c(q_r, q_u)}{\partial q_u}$. Esto hace que el término entre corchetes sea estrictamente positivo.

Esto significa que, sin la capacidad de engañar, la regla regulatoria por sí misma penaliza a la firma en el mercado competitivo. Al trasladar parte de las ganancias de eficiencia (economías de ámbito) hacia los consumidores del mercado regulado r mediante el parámetro k , la firma enfrenta un costo marginal efectivo mayor a su costo real, colocándola en desventaja competitiva.

Por lo tanto, la única forma en que la firma logra sostener una ventaja (y poder fijar una producción rentable a un precio competitivo) es gracias al término de manipulación $-\lambda s'(q_u)$. Es la atribución incorrecta de costos la que genera el subsidio cruzado necesario para contrarrestar la transferencia de eficiencias exigida por el regulador y lograr un costo efectivo inferior al de sus rivales.